

$$v_1 \quad v_2 \quad v_3$$

$$u_r$$

Nyní máme vektor 2. vektor ležící na u_1 . To uděláme pomocí Gram-Schmidtova postupu.

Chceme 06 projektů. Musíme rozdělit $v_2 - 6 = x -$

Maime holung vektor. Aby tvoril ON bazi musime ho rose normalizovat

$$\frac{w_2 - 3}{\|w_2 - 3\|} = \frac{x-3}{\|x-3\|} = \frac{x-3}{\int_1^5 (x-3)^2 dx} = \frac{x-3}{\sqrt{[\frac{(x-3)^3}{3}]_1^5}} = \frac{x-3}{\sqrt{\frac{46}{3}}} = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot (x-3)$$

Užívá nám už jen 3. vektor. To uděláme analogicky

$$\begin{aligned} \langle w_1, v_3 \rangle w_1 + \langle w_2, v_3 \rangle w_2 &= \left\langle \frac{1}{2}, x^2 \right\rangle \frac{1}{2} + \left\langle \frac{\sqrt{3}}{4} (x-3), x^2 \right\rangle \frac{\sqrt{3}}{4} (x-3) = \frac{1}{2} \int_1^5 \frac{1}{2} x^2 dx + \frac{\sqrt{3}}{4} (x-3) \int_1^5 \frac{\sqrt{3}}{4} (x-3) \cdot x^2 dx = \frac{7}{4} \left[\frac{x^3}{3} \right]_1^5 + \frac{3}{16} (x-3) \cdot \left[\frac{x^4}{4} - x^3 \right]_1^5 \\ &= \frac{7}{4} \cdot \frac{124}{3} + \frac{3}{16} (x-3) \cdot \frac{128}{4} = \frac{37}{3} + 6(x-3) = 6x - \frac{23}{3} \end{aligned}$$

minimale Kosten bei $v_3 = \left(6x - \frac{23}{3}\right) = x^2 - 6x + \frac{23}{3}$

Normalisierung: $\frac{x^2 - 6x + \frac{23}{3}}{\sqrt{x^2 - 6x + \frac{23}{3}}} = \frac{x^2 - 6x + \frac{23}{3}}{2,385}$

maime redz ON bazi podprostoru $Y_{\text{prn}}(1, x_1, x_2)$: $B = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{4}(x-3), \frac{x^2 - 6x + \frac{23}{2}}{2,385} \right)$

b) Vignizeme le konnu bari B. Vime se soviodnile rin+ vici ON bari mizeme spital jabo

$$\begin{pmatrix} \langle u_1 | \sin x \rangle_{u_2} \\ \langle u_2 | \sin x \rangle_{u_2} \\ \langle u_3 | \sin x \rangle_{u_3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} \sin x \, dx \\ \frac{\sqrt{3}}{4} (x-3) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{3}}{4} (x-3) \cdot \sin x \, dx \\ \frac{x^2 - 6x + \frac{9}{2}}{2 \cdot 385} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x^2 - 6x + \frac{9}{2}}{2 \cdot 385} \cdot \sin x \, dx \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,0642 \\ \frac{3}{4} \cdot (-0,883) \cdot (x-3) \\ \frac{x^2 - 6x + \frac{9}{2}}{2 \cdot 385} \cdot (-0,1252) \end{pmatrix}$$

Takže aproximace $\sin x = 0,0642 - 0,6466(x-3) - (0,0525)(x^2 - 6x + \frac{23}{3}) = -0,0525x^2 - 0,3316x + 1,6678$

c) hypotenuse: $\| \sin x - (-0,0525x^2 - 0,3376x + 1,6789) \| = \sqrt{5(\sin x + 0,0525x^2 + 0,3376x - 1,6789)^2} = \sqrt{0,7028 - 0,320$

našel aproximace sinu pomocí polynomů do st. 2 je nepřesná o 0,320